



SÉRIE 1- TD Mécanique quantique : *Base de la mécanique quantique, effet photoélectrique, effet Compton et corps noir, De Broglie, Bohr et Bragg, Vitesse de phase et Vitesse de groupe, Relation d'incertitude.*

Rappels :

Constante de Planck : $h = 6,626 \times 10^{-34} J \cdot s$ et $\hbar = 1,0545888 \times 10^{-34} J \cdot s$

Constante de Boltzmann : $\hbar = 1,38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$

Permittivité du vide : $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} S \cdot I$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$

Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{19} C$

Masse de l'électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} kg$

Energie au repos : $E_0 = m_e c^2 = 0,511 \times 10^6 eV$.

Exercice 1. 1 : Les photons

- 1) Montrer que l'énergie d'un photon $E_{ph}(eV)$ est liée à sa longueur d'onde $\lambda_{ph}(m)$ par la relation : $E_{ph} = \frac{1,242 \times 10^{-6} eV \cdot m}{\lambda_{ph}(m)}$ et en déduire $E_{ph} = \frac{12420 eV \cdot \text{\AA}}{\lambda_{ph}(\text{\AA})} = E_{ph} = \frac{1242 eV \cdot \text{\AA}}{\lambda_{ph}(nm)}$
- 2) Calculer l'énergie E_{ph} d'un photon de lumière bleue de longueur d'onde $\lambda_{ph} = 450 nm$.
- 3) Le domaine du visible de la longueur d'onde est compris entre **350** et **750 nm**, calculer en les limites d'énergie E_{ph} de ce domaine.
- 4) La lumière atteignant la terre a une intensité **$1300 W \times 10 m^2$** égale à pour une longueur d'onde $\lambda = 560 nm$, calculer le nombre de photons par m^2 et par seconde (s) correspond à cette valeur.

Exercice 1. 2 : Le corps noir

La densité d'énergie rayonnée par un corps noir est donnée par $U(T, \nu) = \frac{8\pi\nu^3}{c^3} \frac{h}{\left(\frac{h\nu}{e^{kT}} - 1\right)}$.

- 1) Etablir à l'aide de cette équation de Planck, l'expression de la loi de Stephan $U(T) = \sigma T^4$.
- 2) Donner l'expression de σ en fonction de k , c et h .
 $U(T)$ est l'énergie émise par toutes les fréquences.

On donne $\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$.

Exercice 1. 3 : Effet photoélectrique

- 1) Déterminer l'énergie cinétique maximale E_{cmax} des électrons, libérés d'une surface de potassium, par des rayons ultraviolets de longueur d'onde $\lambda = 200 nm$. La longueur d'onde correspond au seuil photoélectrique est $\lambda_s = 440 nm$.
- 2) Calculer la vitesse V_{max} à laquelle des électrons les plus rapides sont libérés d'une surface métallique, pour laquelle la longueur d'onde correspond au seuil photoélectrique



$\lambda_s = 600 \text{ nm}$, lorsque la surface éclairée en cause reçoit une lumière de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$.

Des électrons d'une énergie cinétique maximale $E_{cmax} = 3 \text{ eV}$ sont éjectés sous l'action d'une lumière de longueur d'onde $\lambda = 150 \text{ nm}$.

- 3) Déterminer la longueur d'onde λ'_s correspondant au seuil photoélectrique.
- 4) Déterminer la valeur de la tension d'arrêt U_0 .

Exercice 1. 4 : Effet Compton

- 1) Déterminer la valeur de la longueur d'onde de Compton λ_C pour le proton.

On donne la masse de proton $m_p = 1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Des rayons de longueur d'onde sont diffusés par un bloc de graphite. Les rayons X diffusés sont observés à 45° de la direction du faisceau incident.

- 2) Calculer la longueur d'onde λ_{ph} des photons diffusés.
- 3) Calculer la fraction d'énergie perdue ρ par les photons incidents.

Exercice 1. 5 : L'atome de Bohr

D'après l'expression $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ de donnant le niveau d'énergie de l'atome de Bohr.

Déterminer la longueur d'onde émise lorsque l'électron de l'atome passe :

- 1) De l'état $n = 3$ à $n = 2$.
- 2) De l'état $n = 2$ à $n = 1$.

Exercice 1. 6 : L'atome de Bohr

- 1) D'après le modèle de Bohr, déterminer l'énergie cinétique E_c et potentielle E_p dans l'état fondamental.

Exercice 1. 7 : L'atome de Bohr

- 1) Utiliser le modèle de Bohr pour obtenir l'expression de la longueur d'onde λ de la lumière émise lorsque l'électron de l'atome d'hydrogène effectue la transition d'une orbite extérieure ($n = n_2$) à une orbite plus rapprochée ($n = n_1$).

Exercice 1. 8 : Longueur d'onde de De Broglie

- 1) Montrer que la longueur d'onde de Broglie λ_B de l'atome d'hélium à la température T a pour expression $\lambda = -\frac{1,26 \text{ eV}}{\sqrt{T}}$ (Rappel $E_c = \frac{3}{2} kT$ pour un atome), masse de $m_{He} = 6,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Exercice 1. 9 : Longueur d'onde de De Broglie

- 1) Montrer que la longueur d'onde de Broglie λ_B associée au mouvement des électrons accélérés par une tension U a pour expression $\lambda_e = \frac{1,227 \text{ nm}}{\sqrt{U}}$.
- 2) Montrer que la longueur d'onde de Broglie λ_B associée au mouvement des électrons accélérés par une tension U a pour expression $\lambda_p = \frac{0,02865 \text{ nm}}{\sqrt{U}}$.



On donne la masse de l'électron $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ et la masse du proton $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Exercice 1. 10 : Longueur d'onde de De Broglie

Un faisceau d'électron dirigé à un angle droit d'un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ uniforme dont l'intensité $B = 0,2 \text{ T}$ décrit une trajectoire circulaire de rayon $R = 0,2 \text{ m}$.

- 1) Déterminer la longueur d'onde λ associée à ces électrons.

Exercice 1. 11 : Diffraction de Bragg

Un faisceau d'électron dont la direction d'incidence fait un angle de 30° avec les plans réticulaires déterminés, est diffracté de façon à donner par interférences constructives du premier ordre une tache sur une plaque photographique. Si les plans cristallins sont distants de $d = 0,15 \text{ nm}$.

- 1) Déterminer la longueur d'onde λ associée à ces électrons.
- 2) Déterminer l'énergie de ces électrons $E(\text{eV})$.

Exercice 1. 12 : Diffraction de Bragg

La longueur d'onde λ et la fréquence ν d'une onde électromagnétique sont liées par la relation suivantes $\lambda = \frac{c}{\sqrt{\nu^2 + \nu_0^2}}$.

- 1) Montrer que la vitesse de phase $v_\phi = \lambda \cdot \nu$.
- 2) Exprimer la vitesse de groupe v_g en fonction de la vitesse de phase v_ϕ et de c .
- 3) En déduire $v_\phi v_g = c^2$.

Une onde mécanique se propageant à l'intérieur d'une eau possède une longueur d'onde λ liée à sa fréquence ν par la relation $\nu = \sqrt{\frac{g}{2\pi\lambda}}$ où g est l'accélération de pesanteur.

- 4) Montrer que $v_g = \frac{1}{2} v_\phi$.

Exercice 1. 13 : Relation d'incertitude d'Heisenberg

- 1) De la formulation du principe d'incertitude relatif à la mesure simultanée de la quantité de mouvement et de la position, déduire celle du principe d'incertitude relatif à la variation d'énergie et du temps.

Exercice 1. 14 : Relation d'incertitude d'Heisenberg

- 1) A quelle position peut-on localiser un électron dont l'énergie $E = 1,5 \text{ keV}$ si cette dernière est déterminée à 1 % ? On s'inspirera des résultats de l'exercice 1. 14 précédent.

Exercice 1. 15 : Relation d'incertitude d'Heisenberg

Dans le premier état excité d'un atome, un électron reste généralement 10^{-8} s .

- 1) Quelle est l'incertitude minimale sur l'énergie $\Delta E_{\min} = \frac{1}{2}$?